INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA E AEROESPACIAL

PLANO DE DISCIPLINA – 2026

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina	MVO-20 – Controle I
Curso(s)	Engenharia Aeronáutica e Engenharia Aeroespacial
Período e ano	2º semestre de 2026
Docente responsável	Flávio Luiz Cardoso Ribeiro
Horários	Terças-feiras, das 08h00 às 09h50; sextas-feiras, das 10h10 às 12h00
Carga horária semanal	3 horas-aula de teoria; 0 de exercícios; 1 de laboratório; 5 de estudo individual (3–0–1–5)
Requisito	Não há

2. EMENTA

Descrição matemática de elementos de sistemas de controle. Comportamento de sistemas de controle linear. Estabilidade de sistemas de controle linear. Análise no domínio do tempo e da frequência. Projeto de controladores. Desempenho a malha fechada.

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de:

- identificar os elementos de uma malha de controle e explicar as funções da realimentação;
- obter modelos matemáticos lineares de sistemas físicos a partir de equações diferenciais;
- converter uma EDO de ordem N em um sistema equivalente de N EDOs de primeira ordem e identificar suas variáveis de estado;
- linearizar modelos não lineares, analítica e numericamente, em torno de pontos de operação;
- obter e manipular funções de transferência e diagramas de blocos;
- obter e validar aproximações de primeira e segunda ordem para sistemas de ordem elevada com dinâmica dominante;
- analisar estabilidade, resposta transitória e erro de regime permanente de sistemas lineares;
- construir e interpretar diagramas de Bode, relacionando resposta em frequência e desempenho temporal;
- projetar controladores P, PI, PD e PID e compensadores clássicos pelo lugar das raízes;
- empregar MATLAB/Simulink para analisar, projetar e validar sistemas de controle.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DISTRIBUIÇÃO DA CARGA

Un.	Conteúdo	Horas-aula
1	Introdução aos sistemas de controle; malha aberta e fechada; modelagem mecânica, elétrica e eletromecânica; conversão de EDOs de ordem N em sistemas equivalentes de N EDOs de primeira ordem; variáveis de estado; pontos de operação; linearização analítica e numérica por diferenças finitas e *complex step*; validação de modelos.	8
2	Transformada de Laplace; solução de equações diferenciais; funções de transferência; polos e zeros; diagramas de blocos; relações de malha fechada.	8
3	Respostas de primeira e segunda ordem; especificações transitórias; aproximação de sistemas de ordem elevada por modelos dominantes de primeira e segunda ordem; erro estacionário; estabilidade; equação característica; critério de Routh–Hurwitz.	14
4	Resposta senoidal; avaliação de $G(j\omega)$; diagramas de Bode; banda passante; ressonância; relações entre os domínios do tempo e da frequência; cruzamentos e introdução às margens de ganho e fase.	12
5	Ações P, PI, PD e PID; projeto e sintonia; saturação de atuadores; *anti-windup*; filtragem da ação derivativa.	6
6	Lugar Geométrico das Raízes; regras de construção; análise de estabilidade e desempenho; projeto de controladores e validação integrada nos domínios do tempo e da frequência.	8
–	Avaliações bimestrais.	4

5. RECURSOS E MÉTODOS

O curso combinará aulas expositivas, resolução orientada de problemas e atividades computacionais. A apresentação de cada técnica partirá de um sistema físico e será acompanhada, sempre que pertinente, por interpretação gráfica e validação numérica.

As atividades de laboratório utilizarão MATLAB/Simulink para modelagem, linearização, simulação de respostas temporais, construção de diagramas de Bode, análise do lugar das raízes e validação de controladores. A ferramenta computacional será empregada após a formulação matemática do problema, de modo que os resultados possam ser interpretados e verificados criticamente.

Serão utilizados, como recursos didáticos, apostila, slides, quadro, roteiros de laboratório, listas de exercícios e exemplos de engenharia, incluindo aplicações aeronáuticas.

6. AVALIAÇÃO

Período	Listas de exercícios	Avaliação	Data da avaliação
1º bimestre	30%	Prova escrita presencial: 70%	22/09/2026, das 10h00 às 12h00
2º bimestre	30%	Prova escrita: 70%	24/11/2026
Exame final	–	Prova escrita	A confirmar, conforme calendário acadêmico

As médias bimestrais e a média final serão calculadas por

$$MB_1 = 0{,}30\,L_1 + 0{,}70\,P_1, \qquad MB_2 = 0{,}30\,L_2 + 0{,}70\,P_2, \qquad MF = \frac{MB_1 + MB_2 + EF}{3},$$

em que L_1 e L_2 são as notas das listas de exercícios, P_1 e P_2 são as notas das avaliações escritas e EF é a nota da prova escrita do exame final.

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

1. OGATA, K. *Engenharia de controle moderno*. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.
2. ÅSTRÖM, K. J.; MURRAY, R. M. *Feedback systems: an introduction for scientists and engineers*. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2018.
3. FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Sistemas de controle para engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia complementar

1. NISE, N. S. *Control systems engineering*. 6. ed. Hoboken: Wiley, 2011.
2. DORF, R. C.; BISHOP, R. H. *Modern control systems*. 12. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011.

8. CRONOGRAMA

Cronograma atualizado em 06/11/2026. Em 17/11, o encontro será das 08h às 12h, incluindo a reposição de 06/11. Semaninha: 28/09 a 04/10, com retomada em 06/10. Feriados sem reposição: 23/10 e 20/11.

S.	Terça	Conteúdo	Sexta	Conteúdo
1	04/08	Introdução; malha aberta e fechada; modelagem mecânica; EDO de ordem elevada como sistema de primeira ordem.	07/08	Modelagem elétrica e eletromecânica; generalização para ordem N; entradas, saídas e estados.
2	11/08	Pontos de operação e linearização analítica.	14/08	Linearização numérica: diferenças finitas, *complex step* e validação em MATLAB.
3	18/08	Transformada de Laplace e solução de equações diferenciais.	21/08	Transformada inversa e obtenção de funções de transferência.
4	25/08	Polos, zeros e interpretação dinâmica.	28/08	Diagramas de blocos e relações de malha fechada.
5	01/09	Sistemas de primeira ordem e aproximações de primeira ordem.	04/09	Sistemas de segunda ordem e especificações transitórias.
6	08/09	Dinâmica dominante: aproximações de primeira e segunda ordem, limites e validação.	11/09	Erro estacionário, tipo do sistema e desempenho a malha fechada.
7	15/09	Estabilidade, localização dos polos e equação característica.	18/09	Critério de Routh–Hurwitz e aplicações.
8	22/09	**Avaliação presencial do primeiro bimestre, das 10h00 às 12h00.**	25/09	Correção comentada da avaliação e fechamento do primeiro bimestre.
–	29/09	**Semaninha – sem aula.**	02/10	**Semaninha – sem aula.**
9	06/10	Resposta senoidal e interpretação de $G(j\omega)$.	09/10	Diagramas de Bode: fatores elementares.
10	13/10	Construção de Bode para sistemas compostos.	16/10	Laboratório de Bode no MATLAB.
11	20/10	Banda passante, ressonância e relações tempo–frequência.	23/10	**Feriado – sem aula.**
12	27/10	Frequências de cruzamento e margens de ganho e fase.	30/10	Conclusão de resposta em frequência e margens; início das ações P, PI, PD e PID (aula 21).
13	03/11	Conclusão das ações P, PI, PD e PID (aula 21).	06/11	**Sem aula; reposição em 17/11.**
14	10/11	Aula 22: projeto e sintonia de controladores PI/PID.	13/11	Aula 23: saturação, *anti-windup*, derivada filtrada e implementação digital.
15	17/11	**08h–10h:** aula 24, fundamentos do lugar das raízes. **10h–12h:** aula 25, desempenho, projeto e revisão.	20/11	**Feriado – sem aula.**
16	24/11	**Avaliação do segundo bimestre.**	27/11	**Atividade a definir.**

Docente responsável
Flávio Luiz Cardoso Ribeiro

Coordenação responsável